

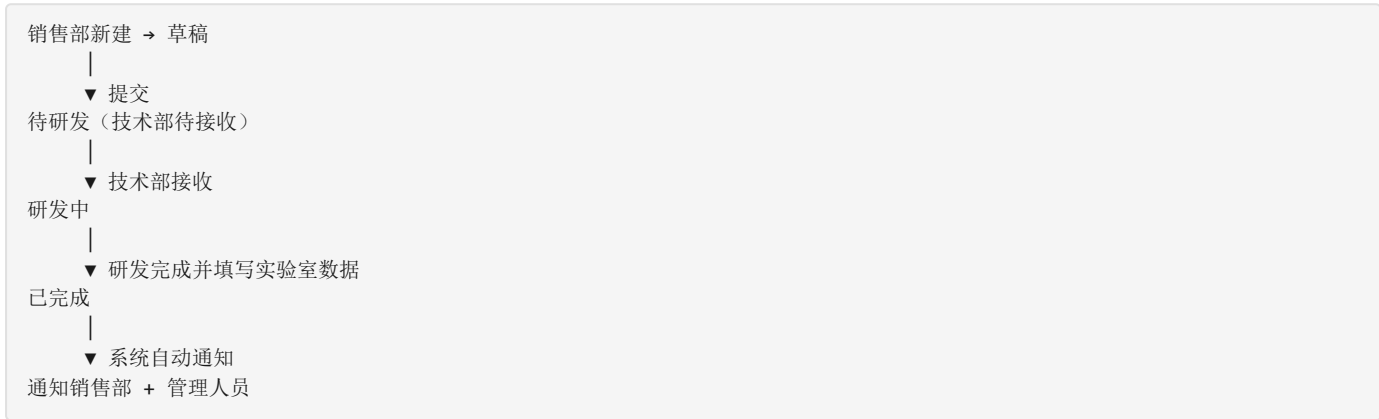
样品申请管理功能 — 开发工作量评估

Seals MES System | 2026年5月

一、功能概述

业务描述：销售部新建样品申请并填写客户与工艺信息，提交后技术部接收并完成研发及实验室数据填写，完成后自动通知销售部和管理人员。

1.1 流程状态机



1.2 角色权限

操作	销售部	技术部	管理人员
新建申请	✓	✗	✗
编辑/提交（草稿）	✓	✗	✗
撤回（待研发→草稿）	✓	✗	✗
接收（待研发→研发中）	✗	✓	✗
填写实验室数据	✗	✓	✗
完成研发（研发中→已完成）	✗	✓	✗
查看全部	✓	✓	✓
接收通知	✓（完成时）	✓（提交时）	✓（完成时）

二、数据库设计

2.1 主表 — sample_request

字段名	类型	说明	来源
request_number	NVARCHAR(30) PK	编号，如 SR-20260527-001	系统生成
request_date	DATE	申请日期	销售部
deadline_date	DATE	需要完成日期	销售部
applicant	NVARCHAR(50)	申请人	销售部
urgency	NVARCHAR(20)	紧急程度：一般/紧急/特急	销售部
customer_name	NVARCHAR(200)	客户名称	销售部
market	NVARCHAR(100)	市场	销售部
competitor	NVARCHAR(200)	竞争对手	销售部
estimated_price	DECIMAL(18,4)	预估售价 (RMB/kg)	销售部
potential_usage	DECIMAL(18,4)	潜在用量 (吨/月)	销售部
has_order	NVARCHAR(10)	是否已有订单	销售部
coating_workpiece	NVARCHAR(200)	喷涂工件	销售部
substrate	NVARCHAR(100)	基材	销售部
pretreatment	NVARCHAR(100)	前处理	销售部
spray_gun_type	NVARCHAR(100)	喷枪类型	销售部
recovery_system	NVARCHAR(100)	回收系统	销售部
oven_type	NVARCHAR(100)	烤炉类型	销售部
color_spec	NVARCHAR(500)	颜色	销售部
product_type	NVARCHAR(200)	产品类型	销售部
film_thickness	NVARCHAR(100)	膜厚范围	销售部
gloss_range	NVARCHAR(100)	光泽范围	销售部
curing_condition	NVARCHAR(100)	固化条件	销售部
other_requirements	NVARCHAR(1000)	其它性能要求	销售部
status	NVARCHAR(20)	流程状态	系统
approval_status	NVARCHAR(20)	审批状态	系统
created_by	NVARCHAR(50)	创建人	系统
created_at	DATETIME	创建时间	系统
updated_at	DATETIME	更新时间	系统

2.2 明细表 — sample_request_item

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
request_number	NVARCHAR(30) FK	关联主表
item_type	NVARCHAR(50)	类型：样板/样粉/相溶性测试/测试报告/其他
quantity	DECIMAL(18,4)	数量
unit	NVARCHAR(20)	单位：片/公斤/次/份
is_requested	BIT	是否勾选
sort_order	INT	排序

2.3 实验室结果表 — sample_request_lab

字段名	类型	说明	来源
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键	
request_number	NVARCHAR(30) FK	关联主表	
lab_panel_qty	DECIMAL(18,4)	寄出样板数量	技术部
lab_powder_qty	DECIMAL(18,4)	寄出样粉数量(kg)	技术部
completion_date	DATE	完成日期	技术部
product_number	NVARCHAR(50)	产品编号	技术部
formula_cost	DECIMAL(18,4)	配方成本	技术部
lab_remark	NVARCHAR(2000)	备注	技术部
received_by	NVARCHAR(50)	接收人	技术部
received_at	DATETIME	接收时间	技术部
completed_by	NVARCHAR(50)	完成人	技术部
completed_at	DATETIME	完成时间	技术部

三、API 设计

方法	路径	说明	权限
GET	/sample-requests	列表查询	全部
GET	/sample-requests/:id	详情	全部
POST	/sample-requests	新建（销售部）	销售部
PUT	/sample-requests/:id	编辑（仅草稿）	销售部（本人）
DELETE	/sample-requests/:id	删除（仅草稿）	销售部（本人）
PUT	/sample-requests/:id/submit	提交（草稿→待研发）	销售部
PUT	/sample-requests/:id/withdraw	撤回（待研发→草稿）	销售部
PUT	/sample-requests/:id/receive	接收（待研发→研发中）	技术部
PUT	/sample-requests/:id/complete	完成（研发中→已完成）	技术部
GET	/sample-requests/export	导出	全部

四、文件改造清单

类型	文件路径	改造内容
新增	server/src/modules/sales/sampleRequest/sampleRequest.controller.ts	控制器：CRUD + 流程操作
新增	server/src/modules/sales/sampleRequest/sampleRequest.routes.ts	路由定义
新增	server/src/modules/sales/sampleRequest/sampleRequest.service.ts	业务逻辑：编号生成、状态校验、通知
新增	client/src/views/sales/sampleRequest/Index.vue	列表页
新增	client/src/views/sales/sampleRequest/Create.vue	新建页（4个卡片区域，25+字段）
新增	client/src/views/sales/sampleRequest/Detail.vue	详情页（上下双段展示）
新增	client/src/api/sales/sampleRequest.ts	API 接口定义
修改	server/src/services/documentNumber.service.ts	新增 generateSampleRequestNumber
修改	server/src/services/approval.service.ts	moduleConfig 注册 sample_request
修改	server/src/routes/index.ts	注册 sampleRequest 路由
修改	client/src/router/	新增路由配置
修改	菜单配置	销售管理域下新增"样品申请"菜单项
修改	权限配置	新增 sample_request:sales 、 sample_request:tech

五、开发工作量评估

5.1 后端开发

序号	任务	详细内容	估时
1.1	数据库建表	3张表 + 索引创建 + <code>models/index.ts</code> 迁移脚本	0.5天
1.2	编号生成	<code>documentNumber.service.ts</code> 新增 <code>generateSampleRequestNumber</code>	0.5天
1.3	Service 层	业务逻辑: 新建/编辑/提交/撤回/接收/完成 + 实验室数据写入	2天
1.4	Controller 层	9个接口 + 参数校验 + 权限校验	1.5天
1.5	Routes 层	路由定义 + <code>routes/index.ts</code> 注册	0.5天
1.6	审批框架集成	<code>approval.service.ts</code> <code>moduleConfig</code> 注册 + 回调处理	1天
1.7	通知机制	提交→通知技术部 / 完成→通知销售部+管理层 (EventBus + Notification)	1天
1.8	权限配置	新增 <code>sample_request:sales</code> 、 <code>sample_request:tech</code> 权限项	0.5天
后端小计			7.5天

5.2 前端开发

序号	任务	详细内容	估时
2.1	API 接口定义	<code>client/src/api/sales/sampleRequest.ts</code> , 9个接口	0.5天
2.2	列表页	<code>Index.vue</code> : 搜索栏 + 表格 + 分页 + 状态列 + 操作列 (复用 <code>base-page-setup</code> 模式)	1.5天
2.3	新建/编辑页	<code>Create.vue</code> : 4个卡片区域 (基础信息 + 客户市场 + 喷涂工艺 + 技术参数) , 25+字段, 下拉联动	2天
2.4	详情页	<code>Detail.vue</code> : 上下双段展示 (销售区+实验室区) , 状态差异渲染	1天
2.5	实验室填写区	研发完成表单 (红框内容) : 面板+弹窗嵌入详情页	0.5天
2.6	菜单与路由	销售管理域新增菜单 + 路由配置 + 权限控制	0.5天
前端小计			6天

5.3 联调测试

序号	任务	详细内容	估时
3.1	流程测试	完整流程: 新建→提交→接收→完成, 含异常路径 (撤回、权限拦截)	1天
3.2	通知测试	提交时技术部通知、完成时销售部+管理层通知	0.5天
联调测试小计			1.5天

5.4 汇总

模块	估时
后端开发	7.5 天
前端开发	6 天
联调测试	1.5 天
总计	15 天 (3 周/1人)

若 2 人并行 (1 人后端 + 1 人前端) , 可在 2 周内 完成。

六、关键影响因素

因素	影响	说明
复用现有审批框架	✔ 省时	不做自定义审批流，直接复用 <code>approval.service.ts</code> 的提交/撤回模式，相当于 1 天内的集成量。如需自定义 workflow 审批则需额外 2-3 天
新建页无主从表结构	✔ 省时	样品需求项直接在表单内用复选框组+数量输入完成，不走"头行分离"的复杂交互，比采购订单那种主从编辑少约 1.5 天
客户名称关联	⚠ 可变	若需对接现有 <code>customer</code> 表做下拉搜索，增加 0.5 天；若仅文本输入则不额外耗时
无需导入/导出	✔ 省时	基础方案不需要 Excel 导入模板（后期可追加约 1 天）
无需审批流审批	✔ 省时	提交后直接流转，不需要审批节点、审批人配置等，免去 workflow 定义编排耗时约 2-3 天
无移动端适配	✔ 省时	基础方案不含 <code>client-mobile</code>